# Ordenen, afronden, intervallen en wetenschappelijke notatie

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Welk teken?

Schrijf < of > tussen de twee getallen.

**1.** Teken

a) $-7$ en $-2$ _____ b) $0{,}45$ en $0{,}5$ _____

c) $-1$ en $0$ _____ d) $\frac{3}{4}$ en $0{,}7$ _____

## 2 Ordenen van klein naar groot

Zet ze eerst allemaal in dezelfde vorm en schrijf ze dan op volgorde.

**2.** $0{,}7 \;—\; \frac{2}{3} \;—\; 68\% \;—\; 0{,}71$

**3.** $-0{,}5 \;—\; -\frac{1}{4} \;—\; -0{,}75 \;—\; 0$

## 3 Afronden

Rond af op twee cijfers na de komma. Kijk naar het eerste cijfer dat wegvalt.

**4.** Afgerond

a) $5{,}6349$ _____ b) $5{,}6351$ _____ c) $0{,}9962$ _____

d) $12{,}3450$ _____

## 4 Schatten

Schat op honderdtallen of op tientallen, zoals gevraagd.

**5.** Schatting

a) $38 \cdot 52$ op honderdtallen _____

b) $29 \cdot 31$ op honderdtallen _____

c) $812 : 4$ op tientallen _____

## 5 Intervallen lezen

Schrijf in gewone taal wat het interval betekent.

**6.** Betekenis

a) $[1, 6]$ _____

b) $]0, 4[$ _____

c) $[2, 9[$ _____

## 6 Intervallen schrijven

Schrijf de verzameling als interval.

**7.** Interval

a) alle $x$ groter dan $4$ _____

b) alle $x$ kleiner dan of gelijk aan $0$ _____

c) alle $x$ tussen $-1$ en $5$, grenzen erbij _____

d) alle $x$ groter dan of gelijk aan $-2$ _____

## 7 Wetenschappelijke notatie

Vul de tabel aan.

**8.**

| gewoon getal | wetenschappelijke notatie |
|---|---|
| $73\,000$ | _____ |
| _____ | $9{,}1 \cdot 10^{-5}$ |
| $0{,}00408$ | _____ |
| _____ | $2 \cdot 10^{7}$ |

## 8 Correct of niet?

Duid aan of het een correcte wetenschappelijke notatie is.

**9.** $34{,}2 \cdot 10^3$

◯ correct ◯ niet correct

**10.** $3{,}42 \cdot 10^4$

◯ correct ◯ niet correct

**11.** $0{,}5 \cdot 10^6$

◯ correct ◯ niet correct

**12.** $8 \cdot 10^{-2}$

◯ correct ◯ niet correct

## 9 Nog vier tekens

Schrijf $<$, $>$ of $=$ tussen de twee getallen.

**13.** Teken

a) $-3{,}1$ en $-3{,}01$ _____ b) $\frac{1}{2}$ en $0{,}5$ _____

c) $0{,}089$ en $0{,}1$ _____ d) $-\frac{2}{5}$ en $-0{,}5$ _____

## 10 Afronden op één cijfer na de komma

Kijk telkens naar het eerste cijfer dat wegvalt.

**14.** Afgerond

a) $4{,}449$ _____ b) $4{,}451$ _____ c) $0{,}96$ _____

d) $-2{,}37$ _____

## 11 Rangschikken

Zet van klein naar groot.

**15.** Van klein naar groot

a) $0{,}3 \;—\; \frac{1}{4} \;—\; 28\%$ _____

b) $-1 \;—\; -1{,}5 \;—\; -0{,}5$ _____

c) $\frac{7}{8} \;—\; 0{,}9 \;—\; 88\%$ _____

## 12 Wetenschappelijke notatie: terugrekenen

Schrijf het als een gewoon getal.

**16.** Gewoon getal

a) $4 \cdot 10^{3}$ _____ b) $6{,}2 \cdot 10^{5}$ _____

c) $7 \cdot 10^{-2}$ _____ d) $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ _____

## 13 Open, halfopen of gesloten?

Schrijf welk soort interval het is.

**17.** Welk soort?

a) $]2, 7[$ _____ b) $[2, 7]$ _____

c) $[2, 7[$ _____ d) $]-\infty, 7]$ _____

## 14 Fouten zoeken

Zoek de fout en schrijf op hoe het wel moet.

**18.** Iemand rondt $2{,}3449$ af op twee cijfers na de komma en krijgt $2{,}35$.

**19.** Iemand schrijft $[3, +\infty]$.

## 15 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

**20.** Waarom rond je pas op het einde van een berekening af, en niet bij elke tussenstap?

**21.** Waarom is een afgerond getal eerder een bereik dan een punt?

## 16 Doordenkers

Neem je tijd.

**22.** Ligt er een getal tussen $0{,}999$ en $1$? Zo ja, geef er een.

**23.** Hoeveel getallen bevat het interval $[4, 4]$, en hoeveel $]4, 4[$?

## 17 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

**24.** Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.

◯ waar ◯ niet waar

**25.** Het interval $[5, 5]$ is leeg.

◯ waar ◯ niet waar

**26.** Een negatieve exponent betekent dat het getal negatief is.

◯ waar ◯ niet waar

**27.** Je rondt best pas op het einde van een berekening af.

◯ waar ◯ niet waar

## 18 Denken

Schrijf je redenering uit.

**28.** Een weegschaal geeft $3{,}7$ kg en rondt af op honderd gram. Tussen welke waarden ligt het echte gewicht?

**29.** Waarom gebruiken wetenschappers machten van tien in plaats van rijen nullen?

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Welk teken?

**1** a) $<$ · b) $<$ · c) $<$ · d) $>$

### 2. Ordenen van klein naar groot

**2** $\frac{2}{3}$ is $0{,}666\ldots$, dus: $\frac{2}{3} - 68\% - 0{,}7 - 0{,}71$.

**3** $-0{,}75 - -0{,}5 - -\frac{1}{4} - 0$.

### 3. Afronden

**4** a) $5{,}63$ · b) $5{,}64$ · c) $1{,}00$ · d) $12{,}35$

### 4. Schatten

**5** a) ongeveer $2000$ · b) ongeveer $900$ · c) ongeveer $200$

### 5. Intervallen lezen

**6** a) alle getallen van $1$ tot $6$, grenzen erbij · b) alle getallen tussen $0$ en $4$, grenzen niet erbij · c) van $2$ tot $9$, met $2$ erbij en $9$ niet

### 6. Intervallen schrijven

**7** a) $]4, +\infty[$ · b) $]-\infty, 0]$ · c) $[-1, 5]$ · d) $[-2, +\infty[$

### 7. Wetenschappelijke notatie

**8** $73\,000 \to 7{,}3 \cdot 10^{4} \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-5} \to 0{,}000091 \cdot 0{,}00408 \to 4{,}08 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{7} \to 20\,000\,000$

### 8. Correct of niet?

**9** niet correct

**10** correct

**11** niet correct

**12** correct

### 9. Nog vier tekens

**13** a) $<$ · b) $=$ · c) $<$ · d) $>$

### 10. Afronden op één cijfer na de komma

**14** a) $4{,}4$ · b) $4{,}5$ · c) $1{,}0$ · d) $-2{,}4$

### 11. Rangschikken

**15** a) $\frac{1}{4} - 28\% - 0{,}3$ · b) $-1{,}5 - -1 - -0{,}5$ · c) $\frac{7}{8} - 88\% - 0{,}9$

### 12. Wetenschappelijke notatie: terugrekenen

**16** a) $4000$ · b) $620\,000$ · c) $0{,}07$ · d) $0{,}00015$

### 13. Open, halfopen of gesloten?

**17** a) open · b) gesloten · c) halfopen · d) halfopen

### 14. Fouten zoeken

**18** Die persoon rondde twee keer af: eerst naar $2{,}345$ en dan naar $2{,}35$. Je kijkt maar naar één cijfer, het eerste dat wegvalt, en dat is $4$: dus $2{,}34$.

**19** Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten, want oneindig is geen getal en kan er dus niet bij horen: $[3, +\infty[$.

### 15. Uitleggen

**20** Omdat elke afronding een kleine fout invoert en die fouten zich opstapelen. Rond je drie keer af, dan kan je uitkomst er procenten naast zitten.

**21** Omdat alle getallen die op dezelfde waarde afronden, hetzelfde afgeronde getal geven. Een weegschaal die $2{,}5$ kg toont en op honderd gram afrondt, kan alles tussen $2{,}45$ en $2{,}55$ kg wegen.

### 16. Doordenkers

**22** Ja. Tussen twee verschillende reële getallen ligt er altijd nog een, bijvoorbeeld het gemiddelde: $0{,}9995$. Dat houdt nooit op.

**23** Het eerste bevat precies één getal, namelijk $4$ zelf. Het tweede is leeg: er is geen enkel getal dat strikt tussen $4$ en $4$ ligt.

### 17. Waar of niet waar?

**24** waar

**25** niet waar

**26** niet waar

**27** waar

### 18. Denken

**28** Tussen $3{,}65$ kg en $3{,}75$ kg.

**29** Omdat je dan even makkelijk over een atoom als over een sterrenstelsel schrijft, zonder nullen te tellen, en omdat je de grootteorde meteen ziet.